解剖生理学Ⅱ　赤シート 四択問題（最頻出・100問）

看護の定期試験・国家試験で出やすい最頻出の事項から、四択問題を100問作りました。各問題の「出典」は、一問一答の**第何回（パート番号）・何問目（No.）**の問題から作ったかを示します。
使い方：問題と①〜④を読んで答えを選ぶ。右側の**赤い文字**（答えと解説）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

第1回	消化器part1	8問
第2回	消化器part2	7問
第3回	内分泌part1	8問
第4回	内分泌part2	8問
第5回	神経part1	5問
第6回	神経part2	7問
第7回	神経part3	9問
第8回	特殊感覚part1	7問
第9回	特殊感覚part2	8問
第10回	生殖器part1	8問
第11回	生殖器part2	8問
第12回	泌尿器	9問
第13回	皮膚	8問

第1回　消化器part1

□□□
出典：第1回 消化器part1　No.11

1 **消化管の粘膜上皮は、食道までと肛門が重層扁平上皮である。胃から大腸までの粘膜上皮はどれか。**

① 移行上皮
② 単層立方上皮
③ 単層扁平上皮
④ 単層円柱上皮

④ 単層円柱上皮

粘膜上皮は、食道までと肛門が重層扁平上皮で、その間の胃から大腸までは単層円柱上皮である。

□□□
2

出典:第1回 消化器part1　No.42

胃腺の壁細胞(傍細胞)が、塩酸とともに分泌するものはどれか。

① ペプシン
② ガストリン
③ ペプシノーゲン
④ 内因子

④内因子

壁細胞は塩酸と内因子を分泌する。内因子は小腸でビタミンB12を吸収する際に必要で、分泌不良では悪性貧血を起こす。

□□□
3

出典:第1回 消化器part1　No.53

膵管と胆管が十二指腸で1つになり、膵液と胆汁が十二指腸に流入する開口部はどれか。

① 回盲弁
② 幽門
③ 十二指腸乳頭
④ 噴門

③十二指腸乳頭

膵液と胆汁は十二指腸乳頭(ファーター乳頭)から十二指腸に流入し、この開口部はオッディ括約筋が取り巻いて分泌を調節している。

□□□
4

出典:第1回 消化器part1　No.73

次の括約筋のうち、骨格筋からなり、随意的な調節を受けるものはどれか。

① 幽門括約筋
② 下部食道括約筋
③ 内肛門括約筋
④ 外肛門括約筋

④外肛門括約筋

外肛門括約筋は随意的な調節を受ける骨格筋である。内肛門括約筋は自律神経の支配を受ける平滑筋である。

□□□
5

出典:第1回 消化器part1　No.76

歯冠を覆っていて、生体内で最も硬い物質はどれか。

① エナメル質
② 象牙質
③ 歯髄
④ セメント質

①エナメル質

歯冠はエナメル質に覆われており、エナメル質は生体内で最も硬い物質である。

□□□
6

出典:第1回 消化器part1　No.101

胆汁の成分のうち、胆汁色素の大半を占め、赤血球の破壊産物であるものはどれか。

① リン脂質
② ビリルビン
③ 胆汁酸
④ コレステロール

②ビリルビン

胆汁色素の大半はビリルビンで、赤血球の破壊産物として糞便に排泄される。胆汁酸・コレステロール・リン脂質も胆汁の成分だが、色素ではない。

□□□
7
出典:第1回 消化器part1　No.104

消化管の6つの働きのうち、食物が消化酵素によって構成要素に分解されることはどれか。

① 機械的消化
② 移送
③ 化学的消化
④ 吸収

③化学的消化

化学的消化とは、食物が消化酵素によって構成要素に分解されることである。機械的消化は咀嚼・撹拌・分節で食物を砕いて混ぜ、化学的消化の下準備をする。

□□□
8
出典:第1回 消化器part1　No.116

唾液腺を支配する副交感神経のうち、舌咽神経(Ⅸ)とともに唾液の分泌を促進するのはどれか。

① 迷走神経(Ⅹ)
② 動眼神経(Ⅲ)
③ 舌下神経(Ⅻ)
④ 顔面神経(Ⅶ)

④顔面神経(Ⅶ)

唾液の分泌は、副交感神経である顔面神経(Ⅶ)と舌咽神経(Ⅸ)の刺激によって促進される。

第2回　消化器part2

□□□
9
出典:第2回 消化器part2　No.9

胃液に含まれるペプシノーゲンを分泌する細胞はどれか。

① 壁細胞
② 粘液細胞
③ 主細胞
④ G細胞

③主細胞

ペプシノーゲンは主細胞から分泌され、塩酸によってペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解する。塩酸は壁細胞、粘液は粘液細胞から分泌される。

□□□
10
出典:第2回 消化器part2　No.31

膵液に含まれる消化酵素のうち、脂肪を分解するのはどれか。

① アミラーゼ
② リパーゼ
③ ヌクレアーゼ
④ キモトリプシン

②リパーゼ

膵液中で脂肪を分解するのはリパーゼである。アミラーゼはデンプン、ヌクレアーゼは核酸、キモトリプシンは蛋白質を分解する。

□□□
11
出典:第2回 消化器part2　No.36

胃の幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌され、胃液の分泌を亢進させるホルモンはどれか。

① ソマトスタチン
② セクレチン
③ コレシストキニン
④ ガストリン

④ガストリン

ガストリンは胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌され、胃液の分泌亢進と胃の運動亢進の作用をもつ。セクレチンとコレシストキニンは十二指腸で産生され、ソマトスタチンは胃液の分泌を抑制する。

□□□
出典:第2回 消化器part2　No.52

12

意識的に調節できるので、収縮させることによって排便を遅らせることができる括約筋はどれか。

① オッディ括約筋
② 内肛門括約筋
③ 外肛門括約筋
④ 幽門括約筋

③外肛門括約筋

外肛門括約筋は意識的に調節できるため、収縮させて排便を遅らせることができる。内肛門括約筋は排便反射で弛緩し、自分の意思では調節できない。

□□□
出典:第2回 消化器part2　No.62

13

肝臓に入る血管のうち、酸素は少ないが栄養に富む血液を運ぶのはどれか。

① 門脈
② 肝静脈
③ 固有肝動脈
④ 下大静脈

①門脈

肝臓に血液が入る血管は固有肝動脈と門脈の2つである。固有肝動脈は酸素を多く含む血液を運び、門脈は酸素は少ないが栄養に富む血液を運ぶ。

□□□
出典:第2回 消化器part2　No.74

14

赤血球の寿命として正しいものはどれか。

① 約30日
② 約240日
③ 約120日
④ 約60日

③約120日

赤血球の寿命は約120日で、老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる(溶血)。溶血は脾臓と肝臓で起こる。

□□□
出典:第2回 消化器part2　No.87

15

肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害され、門脈血が肝臓をバイパスして吻合静脈へ流入した結果、食道下部の静脈が怒張して生じ、破れると大量出血を起こすものはどれか。

① 女性化乳房
② 黄疸
③ 食道静脈瘤
④ メドゥーサの頭

③食道静脈瘤

肝硬変で門脈内圧が上昇すると、門脈血が吻合静脈へ流入して食道下部の静脈が怒張し、食道静脈瘤となる。メドゥーサの頭は腹壁の皮下静脈が怒張したもので、食道下部の静脈の病変ではない。

第3回　内分泌part1

□□□
出典：第3回 内分泌part1　No.12

16 **内分泌機能に加えて、外分泌機能も併せ持つ内分泌腺はどれか。**

① 副腎
② 下垂体
③ 甲状腺
④ 膵臓

④ 膵臓

膵臓は、ランゲルハンス島が内分泌を担うほか、外分泌機能も併せ持つ内分泌腺である。甲状腺・副腎・下垂体は内分泌腺で、外分泌機能は持たない。

□□□
出典：第3回 内分泌part1　No.18

17 **下垂体後葉から、抗利尿ホルモン（バゾプレッシン）とともに分泌されるホルモンはどれか。**

① 卵胞刺激ホルモン
② オキシトシン
③ 成長ホルモン
④ プロラクチン

② オキシトシン

下垂体後葉からはオキシトシンと抗利尿ホルモン（バゾプレッシン）が分泌される。プロラクチン・成長ホルモン・卵胞刺激ホルモンは下垂体前葉ホルモンである。

□□□
出典：第3回 内分泌part1　No.24

18 **抗利尿ホルモンの病的な分泌低下で発症し、尿排泄過剰と口渇を訴える疾患はどれか。**

① 先端巨大症
② 尿崩症
③ クレチン症
④ バセドウ病

② 尿崩症

尿量を減らす抗利尿ホルモンが足りなくなると尿崩症を発症し、尿がたくさん出て口渇を訴える。

□□□
出典：第3回 内分泌part1　No.44

19 **下垂体前葉ホルモンのACTHが刺激する内分泌腺はどれか。**

① 卵巣
② 甲状腺
③ 副腎皮質
④ 副甲状腺

③ 副腎皮質

ACTH（副腎皮質刺激ホルモン）は副腎皮質を刺激し、グルココルチコイドの分泌を刺激する。

□□□
20
出典:第3回 内分泌part1　No.54

骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰に分泌されたときに発症する疾患はどれか。

① 粘液水腫
② 巨人症
③ 先端巨大症
④ 小人症

③先端巨大症

骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰分泌されると骨が異常に太くなり、先端巨大症となる。骨が成長している小児期の過剰分泌は巨人症、欠乏は小人症である。

□□□
21
出典:第3回 内分泌part1　No.63

甲状腺ホルモンのサイロキシン(T4)とT3が、ともに含む元素はどれか。

① ヨウ素
② マグネシウム
③ カルシウム
④ 鉄

①ヨウ素

甲状腺ホルモンのT4・T3は、似た構造の2種類の物質で、ともにヨウ素を含む。

□□□
22
出典:第3回 内分泌part1　No.77

成人の甲状腺機能低下症(粘液水腫)のうち、甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊して起こる自己免疫疾患はどれか。

① クレチン症
② 尿崩症
③ 橋本病
④ バセドウ病

③橋本病

自己免疫が原因の甲状腺機能低下症が橋本病で、抗体が甲状腺の細胞を破壊する。バセドウ病は抗体が甲状腺を刺激する甲状腺機能亢進症で、逆である。

□□□
23
出典:第3回 内分泌part1　No.93

血中のCa濃度が下がりすぎたときに分泌され、破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを血中に放出させるホルモンはどれか。

① 抗利尿ホルモン
② カルシトニン
③ 甲状腺刺激ホルモン
④ 副甲状腺ホルモン

④副甲状腺ホルモン

血中のCa濃度が下がりすぎると副甲状腺から副甲状腺ホルモン(PTH)が分泌され、破骨細胞を刺激して血中のCa濃度を上げる。カルシトニンは血中のCa濃度を下げるホルモンである。

第4回　内分泌part2

□□□
出典：第4回 内分泌part2　No.1

24

下垂体前葉から分泌され、出産後ただちに乳腺へ直接作用して乳汁分泌を刺激するホルモンはどれか。

① 卵胞刺激ホルモン
② 副腎皮質刺激ホルモン
③ プロラクチン
④ 黄体形成ホルモン

③プロラクチン

プロラクチンは下垂体前葉ホルモンで、出産後ただちに乳腺へ直接作用して乳汁分泌を刺激する。副腎皮質刺激ホルモンは副腎皮質に、卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンは精巣や卵巣などの性腺に働く。

□□□
出典：第4回 内分泌part2　No.13

25

アルドステロンは、腎臓でカリウム（K）を排出させるかわりに、何の再吸収を促進するか。

① ナトリウム（Na）
② リン（P）
③ マグネシウム（Mg）
④ カルシウム（Ca）

①ナトリウム（Na）

アルドステロンは腎臓でNaの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる（Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する）。このため血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割を持つ。

□□□
出典：第4回 内分泌part2　No.29

26

グルココルチコイド（糖質コルチコイド）の分泌が過剰になると発症する病気はどれか。

① 先端巨大症
② アジソン病
③ バセドウ病
④ クッシング症候群

④クッシング症候群

グルココルチコイドの分泌が過剰になるとクッシング症候群が発症し、moon faceや高血圧・高血糖などがみられる。副腎皮質ホルモンの分泌が低下する病気はアジソン病である。

□□□
出典：第4回 内分泌part2　No.35

27

アジソン病では皮膚粘膜にメラニン色素の沈着がみられる。これは、副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うために分泌が増え、メラニン産生刺激作用ももつホルモンによる。このホルモンはどれか。

① グルココルチコイド
② ミネラルコルチコイド
③ 副腎皮質刺激ホルモン
④ メラトニン

③副腎皮質刺激ホルモン

アジソン病では副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うために副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）の分泌が増え、ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるため、メラニン色素が過剰になる。グルココルチコイドとミネラルコルチコイドはアジソン病では分泌が低下する。

□□□
28
出典：第4回 内分泌part2　No.38

副腎髄質から分泌されるアドレナリンとノルアドレナリンは、まとめて何と呼ばれるか。

① グルココルチコイド
② ミネラルコルチコイド
③ コルチコステロイド
④ カテコールアミン

④カテコールアミン

副腎髄質から分泌されるホルモンはカテコールアミン（アドレナリン・ノルアドレナリン）である。コルチコステロイド（ミネラルコルチコイドやグルココルチコイドなど）は副腎皮質から分泌される。

□□□
29
出典：第4回 内分泌part2　No.60

グルカゴンが血糖値を上げるのに対し、血糖値を下げる作用をもつホルモンはどれか。

① インスリン
② グルココルチコイド
③ 成長ホルモン
④ アドレナリン

①インスリン

インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血糖値を上げる。アドレナリン・グルココルチコイド・成長ホルモンも、グルカゴンと同じく血糖値を上げるホルモンである。

□□□
30
出典：第4回 内分泌part2　No.78

赤血球のヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表すHbA1cは、過去どれくらいの期間の血糖コントロールの指標になるか。

① 過去1～2年間
② 過去1～2ヶ月間
③ 過去1～2週間
④ 過去1～2日間

②過去1～2ヶ月間

ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れないため、HbA1cは過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標になる。

□□□
31
出典：第4回 内分泌part2　No.82

糖尿病の大血管障害は「えのき」と覚える。糖尿病性壊疽、虚血性心疾患のほかに、大血管障害にあたるものはどれか。

① 糖尿病性神経障害
② 糖尿病性腎症
③ 糖尿病性網膜症
④ 脳梗塞

④脳梗塞

大血管障害は「えのき」で、え＝壊疽、の＝脳梗塞、き＝虚血性心疾患である。糖尿病性神経障害・網膜症・腎症は細小血管障害（「しめじ」）である。

第5回　神経part1

□□□
出典：第5回 神経part1　No.2

32

神経系は、その構造から中枢神経系と末梢神経系に区分される。中枢神経系は、脳と何からなるか。

① 脊髄
② 神経節
③ 脳神経
④ 脊髄神経

① 脊髄

中枢神経系は脳と脊髄からなり、神経系の司令本部として働く。脊髄神経・脳神経・神経節は末梢神経系に含まれる。

□□□
出典：第5回 神経part1　No.37

33

静止状態の細胞では、外側より内側の陽イオンが少ないため、細胞膜の内側が外側よりも低い電位になっている。この電位を静止膜電位といい、この状態を何というか。

① 分極
② 脱分極
③ 活動電位
④ 再分極

① 分極

内側の電位が外側より低い静止膜電位の状態を分極という。脱分極は分極の程度が減少すること、再分極は静止膜電位に戻ることである。

□□□
出典：第5回 神経part1　No.55

34

神経筋接合部で、軸索線維の末端から放出され、シナプス間隙に拡散して筋細胞の細胞膜にある受容体に結合する神経伝達物質はどれか。

① グルタミン酸
② アドレナリン
③ γ-アミノ酪酸（GABA）
④ アセチルコリン

④ アセチルコリン

神経筋接合部で軸索の末端から放出される神経伝達物質はアセチルコリン（Ach）である。アドレナリン・グルタミン酸・GABAも神経伝達物質だが、神経筋接合部の伝達物質ではない。

□□□
出典：第5回 神経part1　No.61

35

膝蓋腱反射では、膝の下をたたくと膝蓋腱が押され、大腿四頭筋が伸ばされる。このとき興奮する、筋肉の長さを検知する感覚器はどれか。

① 筋紡錘
② マイスネル小体
③ パチニ小体
④ 自由終末

① 筋紡錘

大腿四頭筋が伸ばされると、筋の長さを検知する感覚器である筋紡錘が興奮する。マイスネル小体は触覚、パチニ小体は深部圧、自由終末は痛覚・温度覚の受容器である。

□□□
36
出典:第5回 神経part1　No.66

明るい光が入ると縮瞳し、暗いところでは散瞳する反射はどれか。

① 膝蓋腱反射
② バビンスキー反射
③ 瞳孔反射（対光反射）
④ アキレス腱反射

③瞳孔反射（対光反射）

明るい光で縮瞳し、暗所で散瞳する反射を瞳孔反射（対光反射）という。ほかの3つは、腱をたたく、または足底をこすって調べる反射である。

第6回　神経part2

□□□
37
出典:第6回 神経part2　No.17

聴覚野の後方に位置し、聞いた言葉の理解に関係する言語中枢はどれか。

① 一次運動野
② ウェルニッケ野
③ 一次体性感覚野
④ ブローカ野

②ウェルニッケ野

ウェルニッケ野（感覚性言語野）は聴覚野の後方に位置し、聞いた言葉の理解に関係する。運動性言語中枢であるブローカ野と区別する。

□□□
38
出典:第6回 神経part2　No.25

大脳半球の深部にある線維束のうち、左右の大脳半球を結んでいるものはどれか。

① 脳梁
② 錐体路
③ 連合線維
④ 投射線維

①脳梁

脳梁（別名:交連線維）は左右の大脳半球を結ぶ。連合線維は同側の大脳半球内の異なる領域どうしを、投射線維束は大脳と脊髄を結ぶ。

□□□
39
出典:第6回 神経part2　No.39

体温や体液バランスなど自律神経系の制御を行い、口渇・食欲・性欲・快感などの欲求や感情の中枢となっているのはどこか。

① 視床
② 視床下部
③ 視床上部
④ 大脳基底核

②視床下部

間脳の視床下部は、自律神経系の制御（体温・体液バランスなど）を行い、欲求や感情の中枢となっている。視床は感覚情報の中継、視床上部は松果体などを含む。

□□□
40
出典:第6回 神経part2　No.45

呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下の中枢がすべてある脳の部位はどこか。

① 中脳
② 小脳
③ 延髄
④ 橋

③延髄

延髄には呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢がそろっている。橋にあるのは呼吸調節中枢で、中脳は視覚や聴覚による反射(四丘体)に関与する。

□□□
41
出典:第6回 神経part2　No.55

海馬の萎縮がよく見られ、短期の記憶障害を伴う疾患はどれか。

① 髄膜炎
② ハンチントン病
③ パーキンソン病
④ アルツハイマー病

④アルツハイマー病

アルツハイマー病では海馬の萎縮がよく見られ、短期の記憶障害を伴う。パーキンソン病とハンチントン病は大脳基底核の病変による疾患である。

□□□
42
出典:第6回 神経part2　No.65

小脳が損傷を受けたときに出現する、ぎこちない不調和な筋運動はどれか。

① 麻痺
② 失調
③ 失語
④ 昏睡

②失調

小脳が損傷を受けると、ぎこちない不調和な筋運動(失調、小脳失調)が出現し、指鼻検査がうまくできなくなる。小脳の機能は飲酒の影響も受ける。

□□□
43
出典:第6回 神経part2　No.76

脳脊髄液を血液から産生する構造はどれか。

① 静脈洞
② 中脳水道
③ くも膜絨毛
④ 脈絡叢

④脈絡叢

脳脊髄液は、脳室に存在する脈絡叢の上衣細胞で血液から産生され、クッションとして脳や脊髄を衝撃から保護する。くも膜絨毛は、脳脊髄液が静脈洞へ吸収される場所である。

第7回　神経part3

□□□
44
出典:第7回 神経part3　No.10

腰椎穿刺で脊髄を傷つけないための目安となるヤコビー線は、左右の何の最高点を結んだ線か。

① 坐骨結節
② 腸骨稜
③ 大転子
④ 後上腸骨棘

②腸骨稜

ヤコビー線は左右の腸骨稜の最高点を結んだ線で、L4／L5間の高さにあたる。腰椎穿刺は脊髄を傷つけないよう、この線より下方で行う。

□□□
45
出典:第7回 神経part3　No.18

痛覚や温度感覚を伝える、脊髄の伝導路はどれか。

① 脊髄後索路
② 皮質脊髄路
③ 脊髄小脳路
④ 脊髄視床路

④ 脊髄視床路

脊髄視床路は痛覚や温度感覚を伝え、脊髄後索路は触圧覚や振動覚を伝える。皮質脊髄路は運動性の下行路(錐体路)である。

□□□
46
出典:第7回 神経part3　No.31

脳神経のうち、感覚神経を含まない純粋な運動神経はどれか。

① 舌下神経
② 迷走神経
③ 顔面神経
④ 舌咽神経

① 舌下神経

副神経(XI)と舌下神経(XII)は純粋な運動神経で、舌下神経は舌の運動を担う。顔面神経(VII)・舌咽神経(IX)・迷走神経(X)は感覚と運動が混じった混合神経である。

□□□
47
出典:第7回 神経part3　No.48

下垂手と、手背の母指側の感覚麻痺をきたす上肢の神経麻痺はどれか。

① 橈骨神経
② 尺骨神経
③ 正中神経
④ 腋窩神経

① 橈骨神経

橈骨神経が麻痺すると下垂手となり、手背の母指側の感覚麻痺が起こる。尺骨神経麻痺ではワシ手、正中神経麻痺では母指球筋の萎縮と手掌側の感覚障害が起こる。

□□□
48
出典:第7回 神経part3　No.59

副交感神経の節後線維が神経伝達物質として放出するものはどれか。

① アドレナリン
② アセチルコリン
③ ノルアドレナリン
④ ドーパミン

② アセチルコリン

副交感神経の節後線維はアセチルコリンを放出する(交感神経の節後線維はノルアドレナリン)。節前線維は交感神経・副交感神経のどちらもアセチルコリンである。

□□□
49
出典:第7回 神経part3　No.66

ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の支配を受けるが、交感神経のみに支配されるものはどれか。

① 膀胱
② 胃
③ 心臓
④ 副腎髄質

④ 副腎髄質

血管・皮膚・副腎髄質は交感神経のみに支配される。心臓・胃・膀胱など、ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の支配を受ける。

□□□
50
出典:第7回 神経part3　No.73

脳卒中のうち、最も多い病型はどれか。

① くも膜下出血
② 脳梗塞
③ 脳内出血
④ 一過性脳虚血発作(TIA)

② 脳梗塞

脳の血管障害を脳卒中といい、そのうち脳梗塞が最も多い(スライドでは85%)。残りは脳出血で、脳内出血とくも膜下出血がある。

□□□
51
出典:第7回 神経part3　No.81

頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と上下肢が麻痺するものはどれか。

① 対麻痺
② 四肢麻痺
③ 片麻痺
④ 単麻痺

② 四肢麻痺

頸部損傷などで脊髄が頸部で切断されると、体幹と四肢が麻痺する四肢麻痺となる。胸髄や腰髄の損傷では上肢は自由で下肢だけが麻痺する対麻痺である。

□□□
52
出典:第7回 神経part3　No.91

主に大脳基底核のドーパミン作動性ニューロンが変性して起こる病気はどれか。

① 筋萎縮性側索硬化症
② 多発性硬化症
③ アルツハイマー病
④ パーキンソン病

④ パーキンソン病

パーキンソン病は、主に大脳基底核のドーパミン作動性ニューロンの変性で起こる。四肢の振戦・筋緊張亢進・歩行障害や姿勢反射障害・無動が主な症状である。

第8回　特殊感覚part1

□□□
53
出典:第8回 特殊感覚part1　No.51

急性中耳炎は、上気道から侵入した細菌の感染が原因で起こり、耳に激しい痛みを伴ってしばしば小児が罹る。細菌は上気道から何を通して中耳に侵入するか。

① 耳管
② 蝸牛管
③ 外耳道
④ 膜半規管

① 耳管

急性中耳炎は、耳管を通して上気道から侵入した細菌の感染が原因である。耳管は咽頭から中耳につながっている。

□□□
54
出典:第8回 特殊感覚part1　No.50

蝸牛神経と前庭神経が合わさってできる第Ⅷ脳神経はどれか。

① 迷走神経
② 顔面神経
③ 内耳神経
④ 舌咽神経

③内耳神経

聴覚を伝える蝸牛神経と平衡覚を伝える前庭神経が合わさったものが内耳神経（第Ⅷ脳神経）である。顔面神経は第Ⅶ、舌咽神経は第Ⅸ、迷走神経は第Ⅹ脳神経である。

□□□
55
出典:第8回 特殊感覚part1　No.44

回転運動を感知する動的平衡覚の受容器は、根本の膨らんだ膨大部に存在する。膨大部をもつ膜迷路の構造はどれか。

① 卵形嚢
② 球形嚢
③ 蝸牛管
④ 膜半規管

④膜半規管

動的平衡覚の受容器は、膜迷路の膜半規管の根本の膨らんだ膨大部に存在する。卵形嚢と球形嚢は静的平衡覚の受容器が存在する部分である。

□□□
56
出典:第8回 特殊感覚part1　No.67

メニエール病で、過剰になることによって膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される液体はどれか。

① 内リンパ
② 外リンパ
③ 房水
④ 脳脊髄液

①内リンパ

メニエール病は内リンパが過剰になって膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気である。症状は反復する回転性めまい、吐き気や嘔吐、耳鳴り・感音性難聴。

□□□
57
出典:第8回 特殊感覚part1　No.53

外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害されて起こる難聴はどれか。

① 突発性難聴
② 騒音性難聴
③ 伝音性難聴
④ 感音性難聴

③伝音性難聴

伝音性難聴は外耳や中耳の異常で卵円窓への音の伝導が障害されて起こる。感音性難聴（老人性・騒音性・突発性など）は内耳から脳の病気で起こる。

□□□
58
出典:第8回 特殊感覚part1　No.70

嗅覚と味覚の感覚受容器に分類されるものはどれか。

① 機械受容器
② 温度受容器
③ 化学受容器
④ 光受容器

③化学受容器

嗅覚と味覚の感覚受容器は化学受容器で、液体中の化学物質に対して反応する。

□□□
出典：第8回 特殊感覚part1　No.86

59 **ミネラルの欠乏のうち、味覚障害を起こすものはどれか。**

① ヨウ素欠乏
② 亜鉛欠乏
③ カリウム欠乏
④ カルシウム欠乏

②亜鉛欠乏

亜鉛欠乏によって味覚障害を起こす。H26年度第103回の国家試験で出題された。

第9回　特殊感覚part2

□□□
出典：第9回 特殊感覚part2　No.3

60 **眼球の血管層を、毛様体・虹彩とともに構成するものはどれか。**

① 脈絡膜
② 強膜
③ 網膜
④ 角膜

①脈絡膜

眼球の血管層は脈絡膜・毛様体・虹彩で構成される。強膜と角膜は線維層、網膜は感覚層に属する。

□□□
出典：第9回 特殊感覚part2　No.24

61 **瞳孔を小さくする（縮瞳させる）ときに興奮する副交感神経はどれか。**

① 外転神経
② 動眼神経
③ 三叉神経
④ 滑車神経

②動眼神経

副交感神経である動眼神経（第III脳神経）が興奮すると、瞳孔括約筋が収縮して縮瞳する。

□□□
出典：第9回 特殊感覚part2　No.35

62 **網膜の中心窩は最も視力が出る場所である。この部位に存在する光受容器はどれか。**

① 双極細胞
② 桿体
③ 錐体
④ 神経節細胞

③錐体

中心窩には錐体のみがあり、最も視力が出る場所である。中心窩から離れると錐体が少なくなり、桿体が多くなる。

□□□
出典：第9回 特殊感覚part2　No.39

63 **桿体に含まれる色素ロドプシンは、何から合成されるか。**

① ビタミンC
② ビタミンA
③ ビタミンB1
④ ビタミンD

②ビタミンA

ロドプシンはビタミンAから合成される。ビタミンAが不足すると桿体が障害され、暗いところで視力が低下する（夜盲）。

□□□
64
出典:第9回 特殊感覚part2　No.59

遠くのものを見たとき、眼に平行に入射する光が網膜の手前で結像してしまう状態で、眼球が前後に長いときや水晶体の屈折が強すぎるときに見られるものはどれか。

① 近視
② 正視
③ 老視
④ 遠視

① 近視

光が網膜の手前で結像するのは近視で、眼球が前後に長いときや水晶体の屈折が強すぎるときに見られる。遠視では網膜より遠くで結像する。

□□□
65
出典:第9回 特殊感覚part2　No.75

貧血の有無を観察する眼の部位はどれか。

① 眼球結膜
② 角膜
③ 眼瞼結膜
④ 水晶体

③ 眼瞼結膜

血管が多い眼瞼結膜で貧血の有無を見る。血管に乏しい眼球結膜は黄疸の有無を見る部位である。

□□□
66
出典:第9回 特殊感覚part2　No.92

大脳右側の後頭葉に傷害が生じ、右眼の左半分と左眼の左半分の視野が失われた。両眼の同じ側が見えなくなるこの視野障害はどれか。

① 視野狭窄
② 両鼻側半盲
③ 同名半盲
④ 両耳側半盲

③ 同名半盲

右側の後頭葉の傷害では、右眼の左半分と左眼の左半分の視野が失われる。両眼の同じ側が見えなくなるので同名半盲という。

□□□
67
出典:第9回 特殊感覚part2　No.98

シュレム管からの眼房水の排泄障害により、眼圧が高くなった状態を示す疾患はどれか。

① 白内障
② 緑内障
③ 麦粒腫
④ 結膜炎

② 緑内障

緑内障は、シュレム管からの眼房水の排泄障害により眼圧が高くなった状態である。白内障は水晶体の混濁、麦粒腫は眼瞼の皮脂腺の急性化膿性炎症である。

第10回　生殖器part1

□□□
68
出典:第10回 生殖器part1　No.6

精巣の各小葉にあり、複雑に蛇行して精子がつくられる管はどれか。

① 精細管
② 精管
③ 精巣上体
④ 射精管

①精細管

精巣は小葉に分けられ、各小葉の複雑に蛇行する精細管で精子が作られる。精子は精巣網を経て精巣上体に入る。

□□□
69
出典:第10回 生殖器part1　No.28

胎児期に睾丸が下降せず腹腔内に留まってしまう病気で、精子の発達が遅れて男性不妊症となり、癌化する率も高いものはどれか。

① 停留睾丸
② 前立腺肥大
③ 精巣捻転
④ 子宮内膜症

①停留睾丸

胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まる病気が停留睾丸で、精子の発達が遅れる(男性不妊症)ほか、癌化する率も高い。

□□□
70
出典:第10回 生殖器part1　No.36

二倍体細胞1個が減数分裂を最後まで終えたとき、最終的にできる細胞はどれか。

① 2個の二倍体細胞
② 4個の一倍体細胞
③ 4個の二倍体細胞
④ 2個の一倍体細胞

②4個の一倍体細胞

減数分裂は第1分裂と第2分裂の2回の分裂を行い、二倍体細胞1個から最終的に4個の一倍体細胞ができる。2個の二倍体細胞ができるのは有糸分裂である。

□□□
71
出典:第10回 生殖器part1　No.50

精巣の精細管の間にある間質細胞(ライディッヒ細胞)が、黄体形成ホルモン(LH)に刺激されて主に分泌するホルモンはどれか。

① 卵胞刺激ホルモン(FSH)
② テストステロン
③ プロゲステロン
④ プロラクチン

②テストステロン

精細管の間にある間質細胞(ライディッヒ細胞)は、LHに刺激されて男性ホルモンであるテストステロンを分泌する。

□□□
出典:第10回 生殖器part1　No.58

72

女性の外生殖器のうち、両側の小陰唇の間にあり、外尿道口と膣口が開口する部分はどれか。

① 膣前庭
② 大陰唇
③ 恥丘
④ 陰核

① 膣前庭

両側の小陰唇の間を膣前庭といい、外尿道口と膣口が開口する。陰核は膣前庭の前方にある。

□□□
出典:第10回 生殖器part1　No.68

73

排出された卵の寿命は排卵後1日で、子宮まで運ばれるには3〜4日かかる。そのため受精が起こる場所はどれか。

① 膣
② 卵管膨大部
③ 子宮体部
④ 子宮頸部

② 卵管膨大部

卵の寿命は排卵後1日だが、子宮まで運ばれるのに3〜4日かかるため、受精は卵管の入り口付近(卵管膨大部)で起こる。

□□□
出典:第10回 生殖器part1　No.84

74

膣内に存在し、膣内を酸性に保って微生物の繁殖を抑制している菌はどれか。

① 大腸菌
② 肺炎球菌
③ 黄色ブドウ球菌
④ 乳酸菌

④ 乳酸菌

膣の中には乳酸菌(デーデルライン桿菌)が存在し、膣内を酸性に保つことで微生物の繁殖を抑制している。

□□□
出典:第10回 生殖器part1　No.88

75

下垂体前葉から放出され、濃度が急上昇することによって排卵を誘発するホルモンはどれか。

① 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
② プロラクチン(PRL)
③ 成長ホルモン(GH)
④ 黄体形成ホルモン(LH)

④ 黄体形成ホルモン(LH)

黄体形成ホルモン(LH)は、濃度が急上昇することによって排卵を誘発する。排卵後の卵胞はLHの影響を受けて黄体となる。

第11回　生殖器part2

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.8

76 **排卵された第二次卵母細胞は、受精するまで、どの段階で分裂が停止しているか。**

① 減数第2分裂の途中
② 減数第1分裂の前期
③ 減数第2分裂の完了後
④ 有糸分裂の途中

① 減数第2分裂の途中

排卵される第二次卵母細胞は減数第2分裂の途中で停止しており、精子と出会う(受精する)と第2分裂を完了して、成熟した卵子と第二極体になる。減数第1分裂の前期で停止しているのは、排卵前の第一次卵母細胞である。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.16

77 **21番目の染色体の不分離によって起こり、「トリソミー21」とも呼ばれる疾患はどれか。**

① エドワーズ症候群
② クラインフェルター症候群
③ ダウン症候群
④ ターナー症候群

③ ダウン症候群

21番目の染色体の不分離で21番の染色体が1本多くなる(トリソミー)疾患がダウン症候群で、「トリソミー21」とも呼ばれる。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.29

78 **閉経以降は、エストロゲンの作用が弱まるため、高コレステロール血症とともに発症しやすくなる骨の疾患はどれか。**

① 骨軟化症
② くる病
③ 骨粗鬆症
④ 骨肉腫

③ 骨粗鬆症

エストロゲンには、血中コレステロールを低く維持する作用と、カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する作用がある。閉経後はこれらが弱まるため、高コレステロール血症や骨粗鬆症を発症しやすくなる。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.38

79 **月経周期の増殖期の最後に血中濃度が突然上昇し、排卵を誘発するホルモンはどれか。**

① 黄体形成ホルモン(LH)
② プロラクチン(PRL)
③ プロゲステロン(黄体ホルモン)
④ 卵胞刺激ホルモン(FSH)

① 黄体形成ホルモン(LH)

増殖期の最後にLH(黄体形成ホルモン)の血中濃度が突然上昇(LHサージ)し、排卵が起こる。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.42

80 **黄体形成ホルモン(LH)と似た働きをもち、受精が成立すると胎盤の一部である絨毛から産生が始まるホルモンはどれか。**

① エストロゲン(卵胞ホルモン)
② 卵胞刺激ホルモン(FSH)
③ プロゲステロン(黄体ホルモン)
④ ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)

④ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)

受精が成立すると、胎盤の一部である絨毛からLHと似た働きをもつヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の産生が始まり、黄体を刺激して妊娠の継続を助ける。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.57

81 **受精が起こる部位はどれか。**

① 子宮腔
② 卵管峡部
③ 子宮頸管
④ 卵管膨大部

④卵管膨大部

受精は卵管の入り口付近にある卵管膨大部で起こり、受精卵は卵割を繰り返しながら子宮腔に向かって移動する。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.77

82 **子宮頸癌の原因となるウイルスはどれか。**

① ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)
② ヒトパピローマウイルス(HPV)
③ ヒトヘルペスウイルス8型(HHV-8)
④ B型肝炎ウイルス(HBV)

②ヒトパピローマウイルス(HPV)

子宮頸癌は子宮頸部に発生する癌で、ヒト乳頭腫(パピローマ)ウイルス(HPV)の感染が原因である。

□□□
出典:第11回 生殖器part2　No.74

83 **子宮の良性腫瘍で、平滑筋の塊であるものはどれか。**

① 子宮体癌
② 子宮頸癌
③ 子宮内膜症
④ 子宮筋腫

④子宮筋腫

子宮筋腫は子宮の良性腫瘍で、平滑筋の塊である。子宮内膜症は子宮内膜が子宮外で増殖する病気、子宮頸癌・子宮体癌は癌(悪性)であり、いずれも当てはまらない。

第12回　泌尿器

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.13

84 **糸球体から血液が出ていく血管はどれか。**

① 弓状動脈
② 輸出細動脈
③ 輸入細動脈
④ 小葉間動脈

②輸出細動脈

糸球体に血液が入る血管は輸入細動脈、出ていく血管は輸出細動脈である。糸球体を出た血管はまだ静脈ではなく動脈(細動脈)なので注意する。

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.29

85 一日に両側の腎臓でつくられる原尿の量として正しいものはどれか。

① 1.8L
② 18L
③ 180L
④ 1800L

③180L

ボーマン嚢に入った原尿は一日に両側の腎臓から180L作られる。そのうち水分の99%が再吸収されるので、尿として排出されるのはごく一部である。

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.32

86 原尿の再吸収が主として行われる部位はどれか。

① 近位尿細管
② 遠位尿細管
③ ボーマン嚢
④ 糸球体

①近位尿細管

再吸収は近位尿細管・ヘンレのワナ・遠位尿細管を通過する間に行われるが、主として行われるのは近位尿細管である。

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.48

87 下垂体後葉から分泌され、尿量の調節に関わる抗利尿ホルモン(ADH)の別名はどれか。

① アルドステロン
② バソプレッシン
③ カルシトニン
④ オキシトシン

②バソプレッシン

抗利尿ホルモン(ADH)の別名はバソプレッシンである。下垂体後葉から分泌され、最低限必要な約500mlを超える尿量を調節している。

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.67

88 アンギオテンシンIIが副腎皮質を刺激して分泌させるホルモンはどれか。

① エリスロポエチン
② アルドステロン
③ カルシトニン
④ 副甲状腺ホルモン

②アルドステロン

アンギオテンシンIIは副腎皮質を刺激して、アルドステロン(別名:鉱質コルチコイド・ミネラルコルチコイド)を分泌させる。

□□□
出典:第12回 泌尿器　No.70

89 腎臓から分泌されるエリスロポエチンは、骨髄で何の産生を促進するか。

① 血小板の前駆細胞
② リンパ球の前駆細胞
③ 白血球の前駆細胞
④ 赤血球の前駆細胞

④赤血球の前駆細胞

エリスロポエチンは骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進し、その結果、赤血球数が増加する。

□□□ 90
出典:第12回 泌尿器　No.82

膀胱の内側を覆い、尿が充満すると伸展して膀胱容量を増やすことができる上皮はどれか。

① 単層円柱上皮
② 重層扁平上皮
③ 移行上皮
④ 単層扁平上皮

③移行上皮

膀胱の内側は移行上皮になっており、尿が充満すると伸展して膀胱内圧を下げ、膀胱容量を増やすことができる。

□□□ 91
出典:第12回 泌尿器　No.89

尿道の長さは男性で約20cmである。女性の尿道の長さとして正しいものはどれか。

① 3～4cm
② 11～12cm
③ 7～8cm
④ 15～16cm

①3～4cm

尿道の長さには性差があり、男性で約20cm、女性で3～4cmである。

□□□ 92
出典:第12回 泌尿器　No.101

糸球体に生じた連鎖球菌感染症の結果、免疫複合体が糸球体壁に引っかかって炎症反応が起きる疾患はどれか。

① 糸球体腎炎
② 腎盂腎炎
③ 膀胱炎
④ 尿道炎

①糸球体腎炎

連鎖球菌感染症の結果できた免疫複合体(感染原とそれを攻撃する抗体)が糸球体壁に引っかかって炎症が起きる疾患が糸球体腎炎で、III型アレルギーである。

第13回　皮膚

□□□ 93
出典:第13回 皮膚　No.1

人体の膜のうち、結合組織の膜に分類されるものはどれか。

① 漿膜
② 皮膚
③ 滑膜
④ 粘膜

③滑膜

皮膚・粘膜・漿膜は上皮性の膜で、結合組織の膜は関節にある滑膜である。

□□□ 94
出典:第13回 皮膚　No.15

汗による尿素・尿酸の排泄のほか、外皮系が皮膚内のコレステロールから合成するビタミンはどれか。

① ビタミンA
② ビタミンC
③ ビタミンK
④ ビタミンD

④ビタミンD

外皮系の機能には、汗による尿素・尿酸の排泄と、皮膚内のコレステロールからのVitD(ビタミンD)の合成がある。

□□□
95
出典:第13回 皮膚　No.16

皮膚は表皮と真皮からなり、真皮は緻密結合組織でできている。表皮をつくる組織はどれか。

① 移行上皮
② 角化重層扁平上皮
③ 単層扁平上皮
④ 単層円柱上皮

②角化重層扁平上皮

表層の表皮は角化重層扁平上皮で、その下の真皮が緻密結合組織である。

□□□
96
出典:第13回 皮膚　No.20

表皮にあり、紫外線から皮膚を守るメラニン色素を産生する細胞はどれか。

① 脂肪細胞
② メラノサイト
③ ケラチノサイト
④ 線維芽細胞

②メラノサイト

メラニン色素は、表皮にあるメラノサイトによって産生される。ケラチノサイト(角化細胞)は表皮細胞のほとんどを占める細胞である。

□□□
97
出典:第13回 皮膚　No.33

毛包に開口し、分泌物が細菌によって臭うアポクリン汗腺が分布する部位はどれか。

① 前腕や下腿
② 手掌や足底
③ 口唇や口腔粘膜
④ 腋窩や会陰部

④腋窩や会陰部

アポクリン汗腺は腋窩や会陰部に分布して毛包に開口し、脂肪酸や蛋白質を含む分泌物が細菌によって臭う。

□□□
98
出典:第13回 皮膚　No.54

熱傷面積を推定する「9の法則」で、下肢(左右あわせて)が全身に占める割合はどれか。

① 9%
② 18%
③ 36%
④ 1%

③36%

9の法則では、顔面・頭部・頸部が9%、上肢(左右あわせて)が18%、体幹(前面と後面をあわせて)が36%、会陰部が1%、下肢(左右あわせて)が36%で、合計100%になる。

□□□
99
出典:第13回 皮膚　No.56

日焼け(サンバーン)が代表例であるI度熱傷では、腫脹とともに表面から観察される所見はどれか。

① 皮膚の発赤
② 水疱の形成
③ 痛覚の消失
④ 灰白色の変色

①皮膚の発赤

I度熱傷は表皮の損傷で、表面から発赤と腫脹が観察される。水疱はII度、痛覚の消失や灰白色～黒色への変化はIII度の所見である。

□□□

出典：第13回 皮膚　No.65

100 **仰臥位（仰向き）で、踵部とともに褥瘡ができやすい部位はどれか。**

① 仙骨部

② 大転子部

③ 肩鎖関節部

④ 耳介部

①仙骨部

仰臥位では、骨に近い仙骨部や踵部が圧迫されやすい。大転子部・耳介部・肩鎖関節部は、仰臥位ではなく横臥位などで圧迫されやすい部位である。